



# **Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta Periode April Tahun 2023**

**CODA-RMT-004**

# Our Team

Davita Nabila R

Data Analyst

Allyra Himawaty

Data Analyst

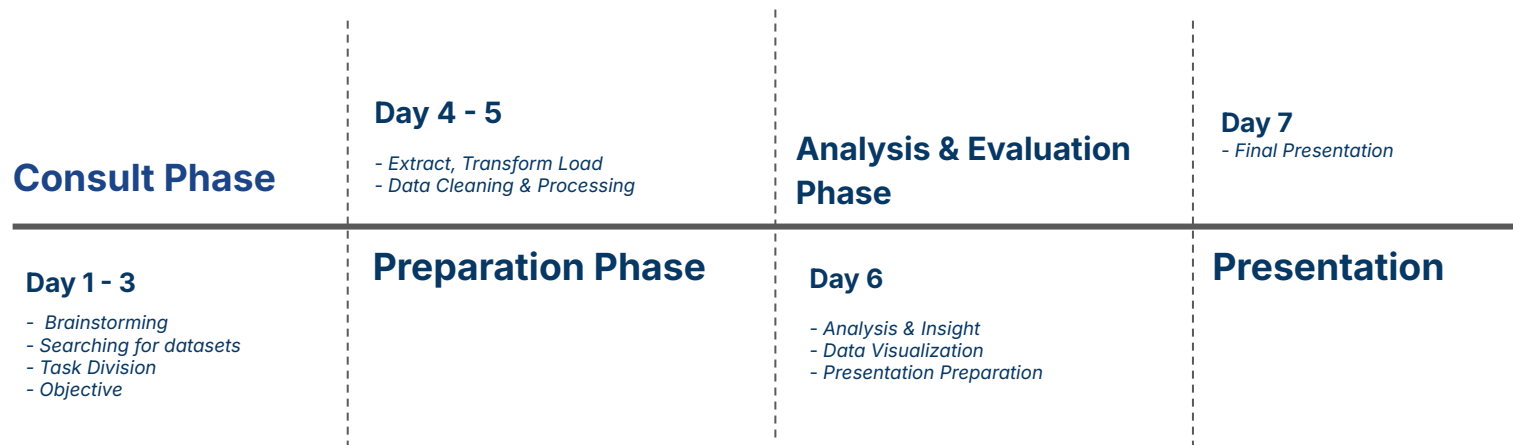
Dimas Prasetyo

Data Engineer

Adhi Rizqi A

Data Engineer

# Timeline



# Content

- **Project Backgrounds**
- **Setup Database untuk membuat Automation Data Pipeline**
- **Data Analysis**
- **Success Story**
- **Challenges**
- **Conclusion**



# Project Backgrounds



## Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta di Tahun 2023

# Project Backgrounds

TransJakarta merupakan moda transportasi utama di Jakarta yang melayani jutaan penumpang setiap harinya. Memahami perilaku dan transaksi penumpang menjadi penting untuk merancang layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat.

Studi ini menggunakan end-to end data pipeline, data analysis dan visualisasi yang berfokus pada analisis data transaksi harian penumpang, termasuk pola tap-in dan tap-out, durasi perjalanan, serta preferensi terhadap halte. Selain itu, studi ini juga memperhatikan dinamika penggunaan transportasi di wilayah yang padat dan sepi.

## **Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta di Tahun 2023**

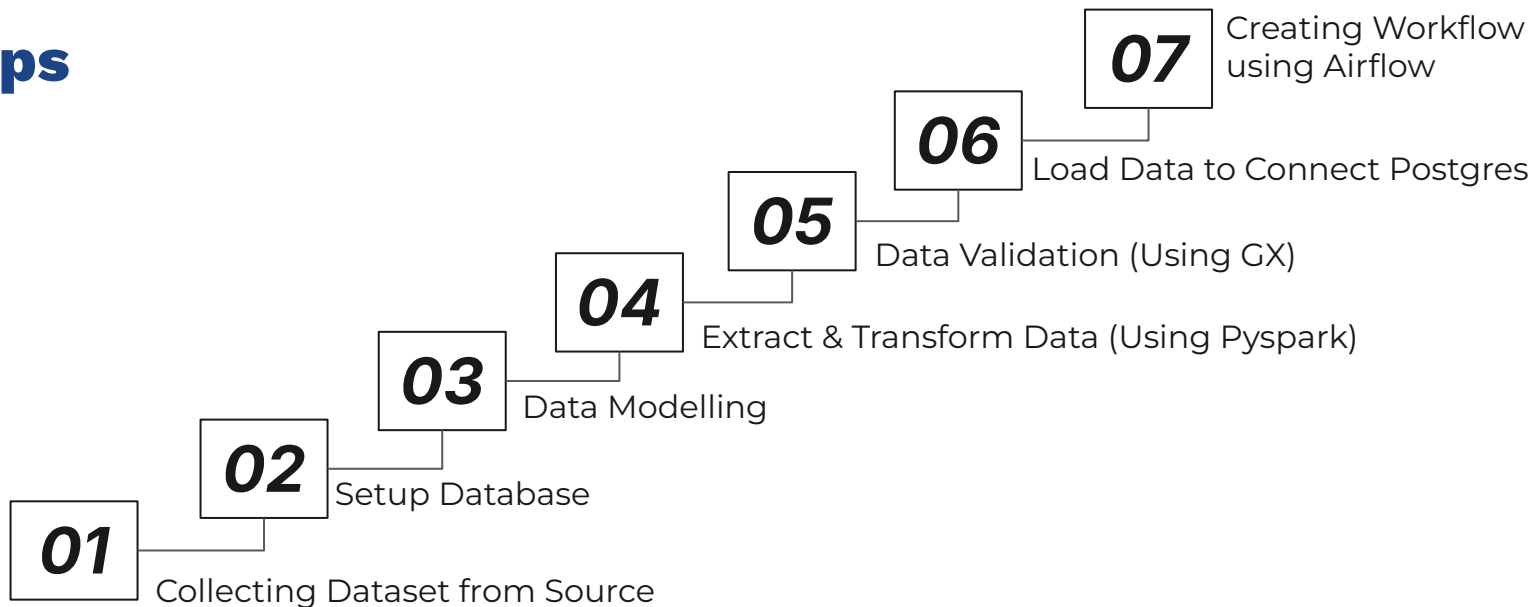
# **Objective**

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi tren utama perjalanan, lokasi kepadatan, serta peluang peningkatan pemasukan melalui strategi yang tepat. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan akses halte, pengembangan infrastruktur di wilayah padat, serta optimalisasi integrasi transportasi di luar Jakarta.



# **Setup Database untuk membuat Automation Data Pipeline**

## Steps



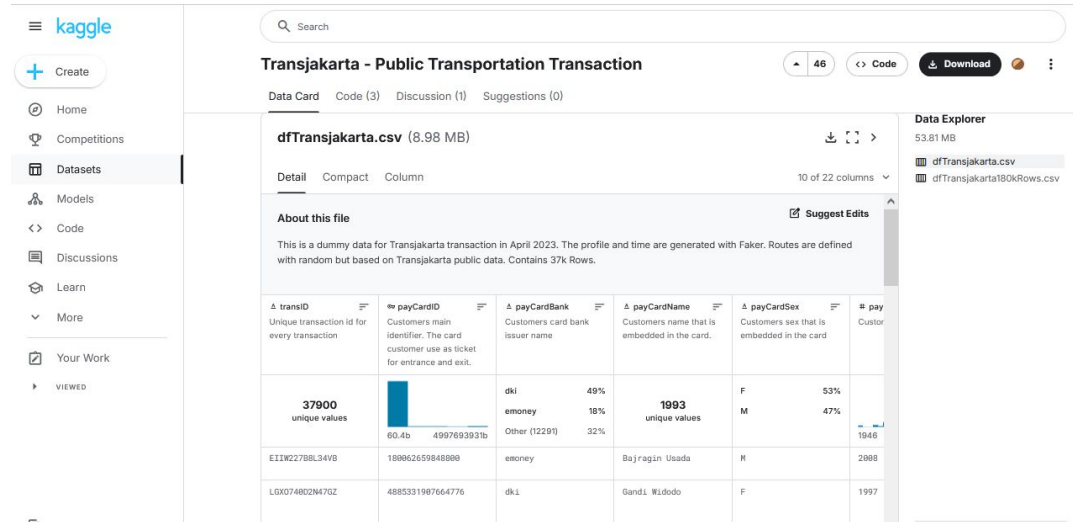
# Source of Data

Kami mengambil dataset bersumber dari **Kaggle.com** dengan judul data **"Transjakarta - Public Transportation Transaction"**

Data tersebut berisikan informasi tentang **"Transaksi"**, **"Pengguna"**, **"Koridor"**, dan **"Halte"**

Data yang kami ambil berisikan **22 kolom** dan **379,000 baris**.

Data yang kami gunakan merupakan data pengguna Transjakarta yang merekam data **"Transaksi"** serta data **"Pengguna"** dari rentang waktu **01 April 2023 - 31 April 2023**.



The screenshot shows the Kaggle dataset page for "Transjakarta - Public Transportation Transaction". The dataset is a CSV file named "dfTransjakarta.csv" with a size of 8.98 MB. It contains 379,000 rows and 22 columns. The page includes a sidebar with navigation options like Home, Competitions, Datasets, Models, Code, Discussions, Learn, and Your Work. The main content area shows the dataset details, including a description: "This is a dummy data for Transjakarta transaction in April 2023. The profile and time are generated with Faker. Routes are defined with random but based on Transjakarta public data. Contains 37k Rows." Below the description is a table with columns: transID, payCardID, payCardBank, payCardName, payCardSex, and payCust. The table shows unique values for each column: transID (37900), payCardID (60.4b), payCardBank (dki, emoney, Other), payCardName (1993), payCardSex (F, M), and payCust (1946). The table also shows sample data rows.

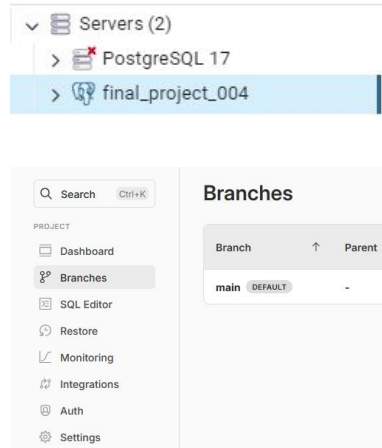
| transID                                     | payCardID                                                                         | payCardBank                            | payCardName                                  | payCardSex                                 | payCust |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Unique transaction id for every transaction | Customers main identifier. The card customer use as ticket for entrance and exit. | Customers card bank issuer name        | Customers name that is embedded in the card. | Customers sex that is embedded in the card | Custor  |
| 37900 unique values                         | 60.4b                                                                             | dki 49%, emoney 18%, Other (12251) 32% | 1993 unique values                           | F 53%, M 47%                               | 1946    |
| E11W227BBL34VB                              | 189862659848888                                                                   | emoney                                 | Bajreglin Usada                              | M                                          | 2888    |
| L6X074802N47GZ                              | 4885331987664776                                                                  | dki                                    | Gandil Widodo                                | F                                          | 1997    |

## Setup Database

Setup Database Postgres SQL menggunakan server cloud "**Neon Tech**"

Kami melakukan konektifitas server **PgAdmin 4** menggunakan cloud "**Neon Tech**" sehingga dapat membangun server baru yang kami beri nama "**final\_project\_004**"

Tanda sudah terkoneksi, dapat dilihat di cloud "**Neon Tech**" bagian "**Branch**"



**Servers (2)**

- > PostgreSQL 17
- > final\_project\_004

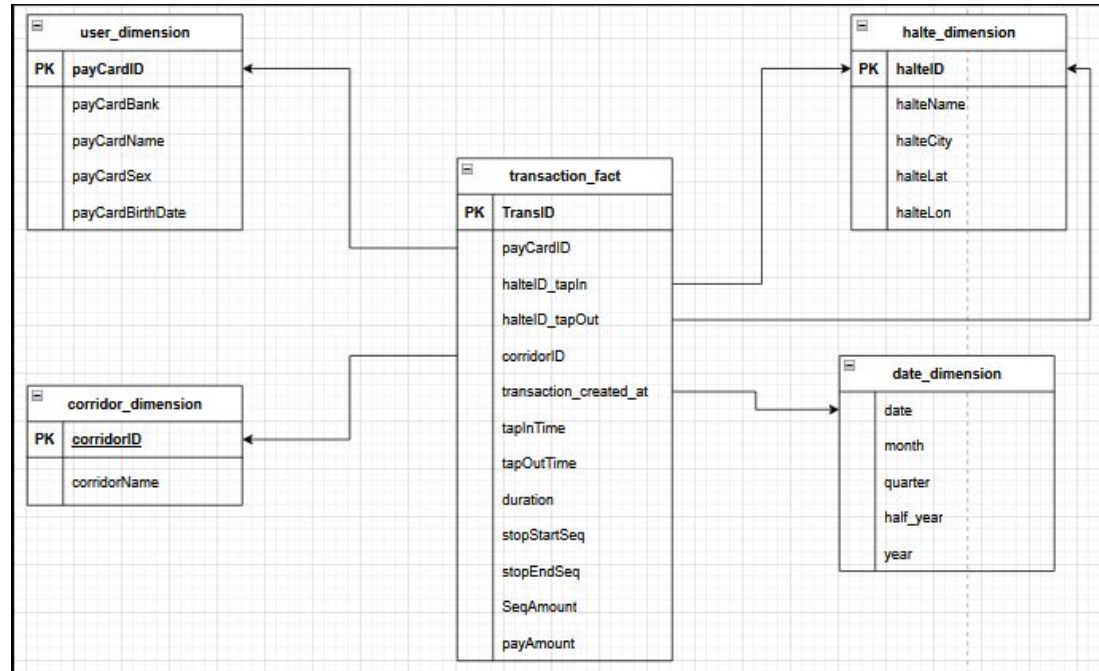
**Branches**

| Branch | ↑       | Parent | Compute hours | Primary compute                | Data size | Created by | Last active |
|--------|---------|--------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|
| main   | DEFAULT | -      | 1.67 h        | .25 ↔ 2 CU <span>ACTIVE</span> | 37.13 MB  | Adhi       | now         |

# Data Modelling

Dari dataset Transjakarta, berikut "Data Modelling" menggunakan star schema yang dapat kami rangkai:

1. **user\_dimension** (Data Pelanggan)
2. **corridor\_dimension** (Data Koridor)
3. **halte\_dimension** (Data Halte)
4. **date\_dimension** (Data Tanggal)
5. **transaction\_fact** (Data Transaksi)



## ETL Proccess

### Extract :

Proses ekstraksi data dari dataset file  
.csv "**Transjakarta**"

### Transform :

Data yang telah diekstrak kemudian diolah dan dimodifikasi agar menyesuaikan "**Data Modelling**". Termasuk pembersihan data, penggabungan, transformasi format, serta membuat dataframe tabel dimension dan fact.

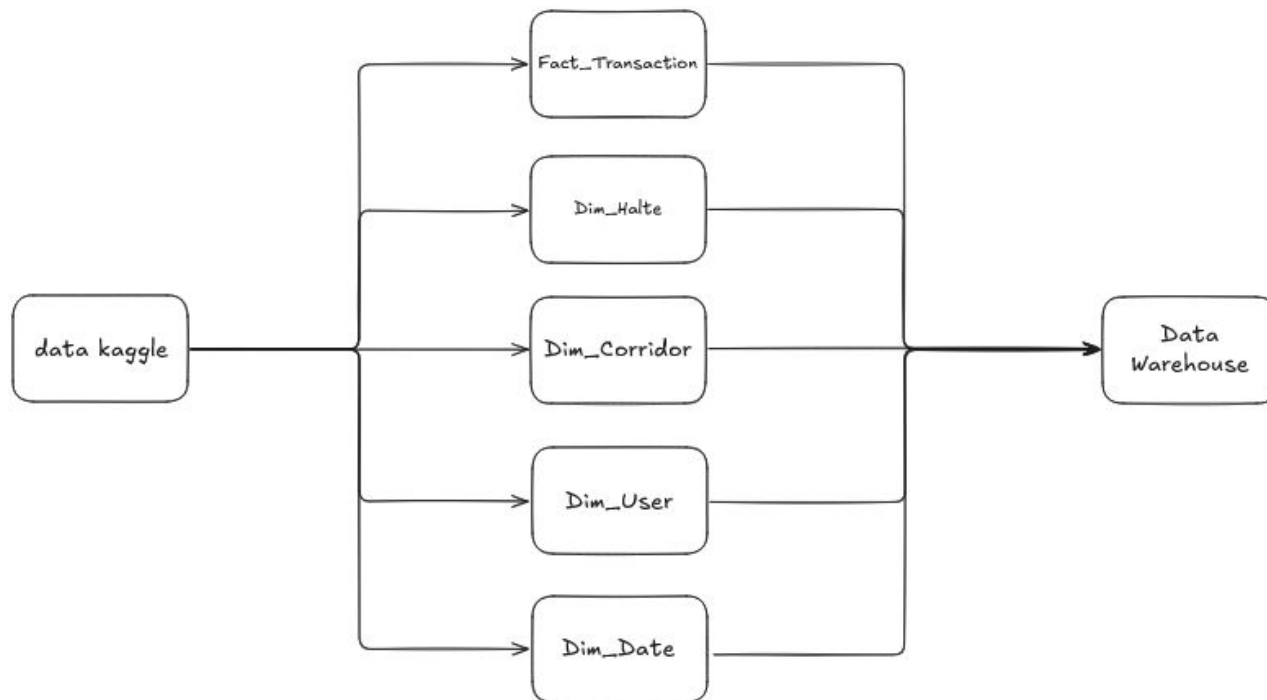
### Great Expectation :

Membuat validasi / analisis ketersediaan data dan didokumentasikan

### Load :

Data yang telah divalidasi kemudian dimuat ke dalam server "**final\_project\_004**" database "**neondb**".

# ETL Process



# Transformation

## user\_dimension

Dari data yang disediakan, kami hanya mengambil data yang hanya berhubungan dengan **"Pengguna"**, seperti : **"payCardID"**, **"payCardBank"**, **"payCardName"**, **"payCardSex"** dan **"payCardBirthDate"**

| user_dimension |                  |
|----------------|------------------|
| PK             | payCardID        |
|                | payCardBank      |
|                | payCardName      |
|                | payCardSex       |
|                | payCardBirthDate |

## corridor\_dimension

Dari data yang disediakan, kami hanya mengambil data yang hanya berhubungan dengan **"Koridor"**, seperti : **"corridorID"** dan **"corridorName"**

| corridor_dimension |                   |
|--------------------|-------------------|
| PK                 | <u>corridorID</u> |
|                    | corridorName      |

## date\_dimension

Untuk mendukung kebutuhan analisa, kami perlu menyediakan tabel data yang berisikan data **"Tanggal"** yang kami **"Concat"** dari kolom **"tapInTime"** dan **"tapOutTime"** dari data **"Transaksi"**.

| date_dimension |           |
|----------------|-----------|
|                | date      |
|                | month     |
|                | quarter   |
|                | half_year |
|                | year      |

# Transformation

## halte\_dimension

Untuk mendukung kebutuhan analisa, tabel "**Halte**" harus ditambahkan data berupa Nama Kota, yaitu "**halteCity**" yang menjelaskan kota dimana halte tersebut berada.

| halte_dimension |           |
|-----------------|-----------|
| PK              | halteID   |
|                 | halteName |
|                 | halteCity |
|                 | halteLat  |
|                 | halteLon  |

## transaction\_fact

Untuk mendukung kebutuhan analisa, kami perlu menyediakan beberapa data tambahan, seperti :

- **seq\_amount**: untuk mengetahui jumlah halte yang dilalui dalam sebuah transaksi.
- **duration**: lama waktu yang ditempuh penumpang

| transaction_fact |                        |
|------------------|------------------------|
| PK               | TransID                |
|                  | payCardID              |
|                  | halteID_tapIn          |
|                  | halteID_tapOut         |
|                  | corridorID             |
|                  | transaction_created_at |
|                  | tapInTime              |
|                  | tapOutTime             |
|                  | duration               |
|                  | stopStartSeq           |
|                  | stopEndSeq             |
|                  | SeqAmount              |
|                  | payAmount              |

## Great Expectation

1

Expectation 1 : Nilai pada kolom "transID" harus unik

2

Expectation 2 : pada kolom "transID" tidak boleh ada nilai null

3

Expectation 3 : Nilai pada kolom "paycard\_id" harus unik

4

Expectation 4 : Nilai pada kolom "paycardsex" harus berisi "M / F"

5

Expectation 5 : Nilai pada kolom "paycardbirthdate" harus berisi 4 karakter

6

Expectation 6 : Nilai pada kolom "corridorID" harus unik

7

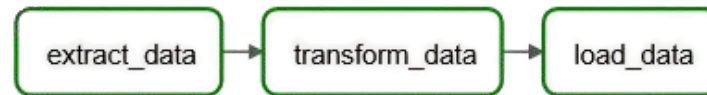
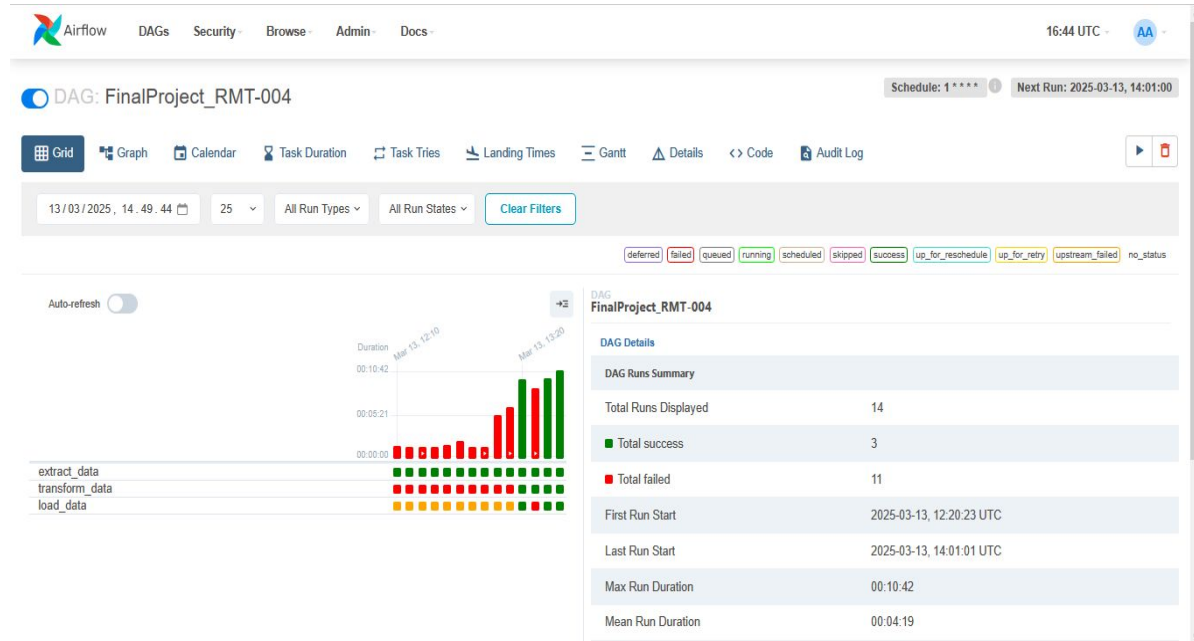
Expectation 7 : Tidak boleh ada data yang null pada kolom "corridorName"

8

Expectation 8:: Nilai pada kolom "halteID" harus unik

# Work Flow

1. Tentukan DAG termasuk penjadwalan yang dimulai pada 8 Januari 2025 dan jadwal berjalan interval setiap 1 jam.
2. Buat task untuk setiap langkah dalam pipeline.
3. Tetapkan dependensi.
4. Eksekusi dan Monitoring.





# Data Analysis

## Background

# Problem Statement

1. Bagaimana distribusi jenis kelamin penumpang TransJakarta di masing-masing kota?
2. Bagaimana distribusi usia pengguna TransJakarta?
3. Bagaimana perbandingan jumlah halte TransJakarta yang ada di masing-masing kota?
4. Bagaimana distribusi asal dan tujuan penumpang TransJakarta berdasarkan kota?
5. Berapa rata-rata daily commuter per hari?
6. Apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan pengguna TransJakarta antara hari kerja dan akhir pekan?
7. Dimana titik halte TransJakarta yang merupakan terpadat dan tersepi?
8. Berapa rata-rata durasi tempuh pengguna Trans Jakarta?
9. Dimana halte dengan pendapatan tertinggi?



Distribusi Jenis Kelamin Penumpang Trans Jakarta



## Distribusi Jenis Kelamin Penumpang

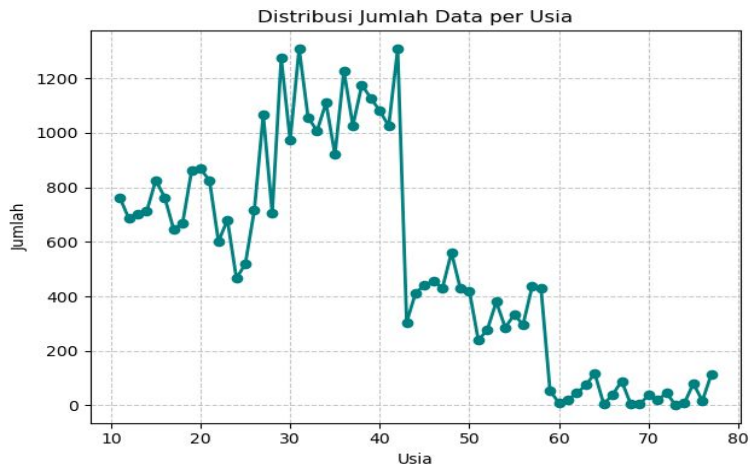
### Mayoritas Perempuan

Distribusi jenis kelamin penumpang TransJakarta secara umum terdiri dari **53.3% perempuan** dan **46.7% laki-laki**

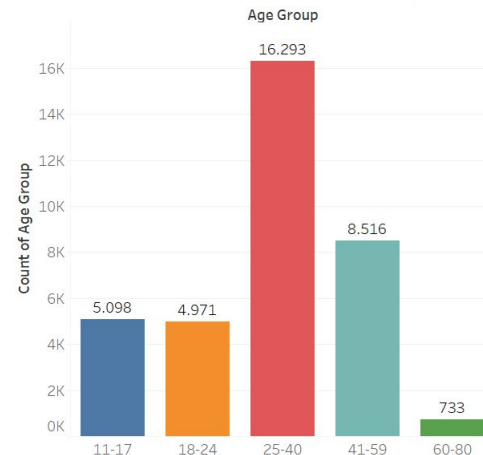
Melalui barchart disamping, terlihat juga secara umum jumlah perbandingan penumpang laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, dengan jumlah perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki.

Untuk itu, **pemberlakuan ruang bagi wanita di semua armada TransJakarta dan diluncurkannya armada bus pink** merupakan keputusan yang sangat baik untuk **memastikan perempuan mendapatkan akses layanan yang nyaman dan aman.**

### Tertinggi usia 25-40 tahun



Distribusi Kategori Usia Penumpang Trans Jakarta



Berdasarkan hasil data visualisasi diatas, **jumlah penumpang TransJakarta terbanyak** dari kelompok usia **25-40 tahun** dengan modus penumpang berasal dari usia 31 tahun. Setelah itu, terjadi penurunan sebanyak **-47%** di kelompok usia 41-59 tahun, dan terjadi penurunan ekstrem sampai **-91%** di kelompok usia 60-80 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa **TransJakarta menjadi pilihan transportasi yang sangat diandalkan bagi pekerja kantoran**. Strategi promosi, kerjasama, iklan dan peningkatan layanan dapat difokuskan pada kelompok usia 25-40 tahun, yang merupakan mayoritas pengguna.

## Jumlah Halte TransJakarta berdasarkan Kota

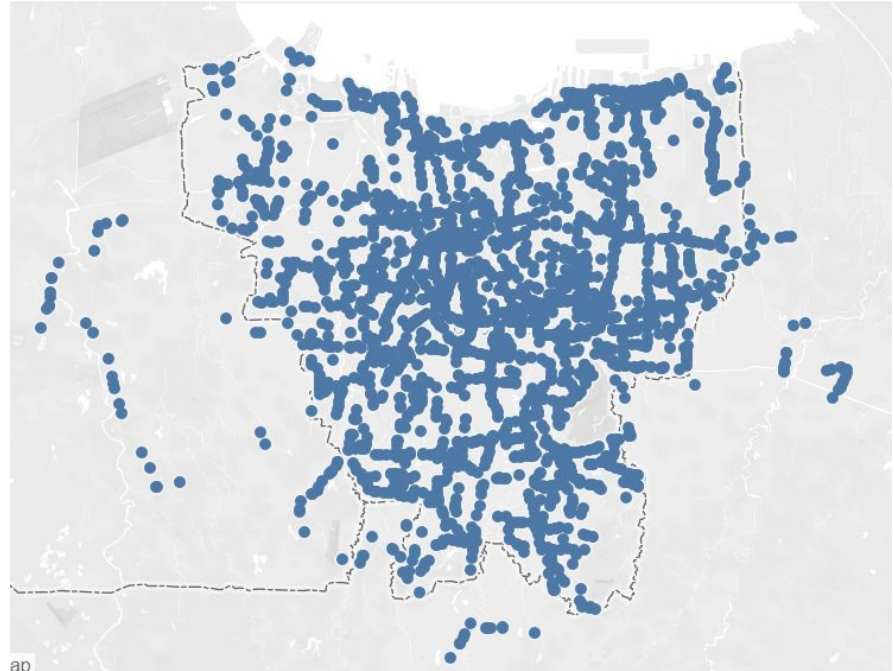
### Didominasi di Jaktim & Jaksel

- Berdasarkan data di samping, **distribusi halte di Jakarta umumnya berbanding lurus dengan jumlah penduduk**, namun Jakarta Barat memiliki rasio halte yang lebih rendah dengan rasio halte per 5.442 penduduk
- Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai pusat perekonomian dan perkantoran memiliki rasio halte terhadap penduduk yang lebih baik, sehingga aksesibilitas ke transportasi umum di wilayah ini bisa jadi lebih optimal.

| Kota            | Jumlah Halte | Perkiraan Jumlah Penduduk<br>(Dukcapil, 2024) |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Jakarta Timur   | 1,105        | 3,25 juta                                     |
| Jakarta Selatan | 857          | 2,36 juta                                     |
| Jakarta Utara   | 611          | 1,84 juta                                     |
| Jakarta Barat   | 474          | 2,58 juta                                     |
| Jakarta Pusat   | 368          | 1,07 juta                                     |
| Luar Jakarta    | 172          | N/A                                           |

Jumlah Halte TransJakarta berdasarkan Kota

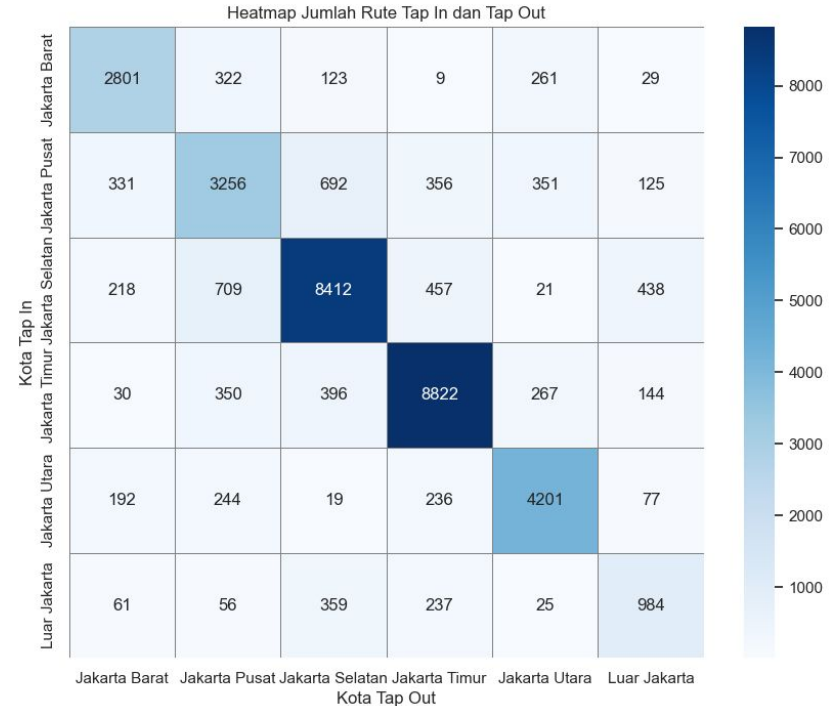
## Peta Persebaran Halte Trans Jakarta



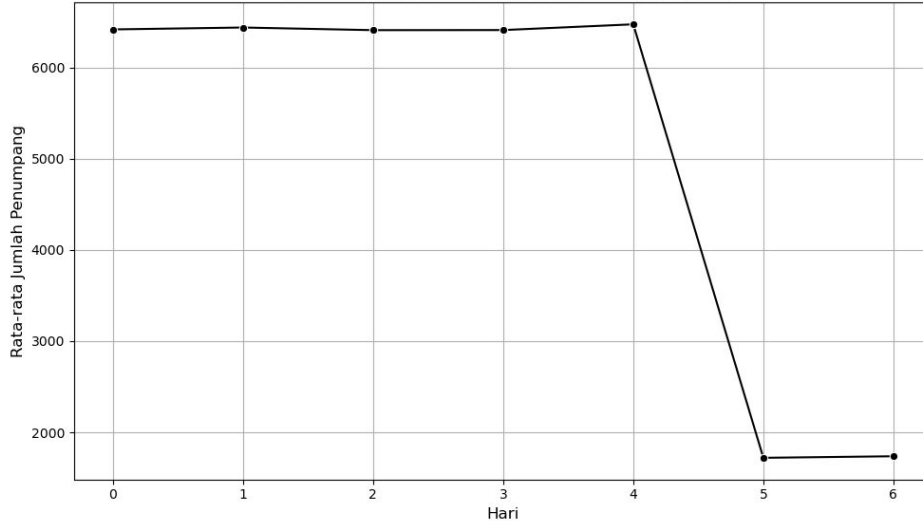
## Distribusi Asal dan Tujuan Penumpang Trans Jakarta

### Kecenderungan perjalanan dalam kota lebih tinggi

- Perjalanan dengan tap in dan tap out di kota yang sama mendominasi data. Sedangkan perjalanan lintas kota cenderung lebih rendah.
- Jakarta Barat menunjukkan angka perjalanan intra-kota yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain (2.801 perjalanan). Padahal jumlah penduduk peringkat ke-2. Perlu dianalisa lebih lanjut apakah hal ini muncul dari preferensi kendaraan yang lain, kurangnya akses, dsb.



Tren Rata-rata Penumpang TransJakarta per Hari



## Rata-rata Penumpang TransJakarta berdasarkan Hari

### Meningkat di hari kerja, menurun di hari libur

- Rata-rata penumpang Trans Jakarta di hari kerja (Senin–Jumat) ada di angka **64 ribu penumpang**, sedangkan di hari libur (Sabtu & Minggu) turun ke angka **17 ribu penumpang (berkurang 73,4%)**.
- Hal ini menunjukkan bahwa **Trans Jakarta menjadi moda transportasi yang sangat diandalkan oleh pelajar, pekerja, dan menunjang aktivitas produktif sehari-hari**.

## Perbedaan Rata-Rata Pendapatan Transjakarta anantara Weekdays dan Weekend

### Rata-Rata Transaksi weekdays lebih tinggi

#### Model Tes:

Two Sample independent test

#### Hipotesis

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan weekdays dan weekend

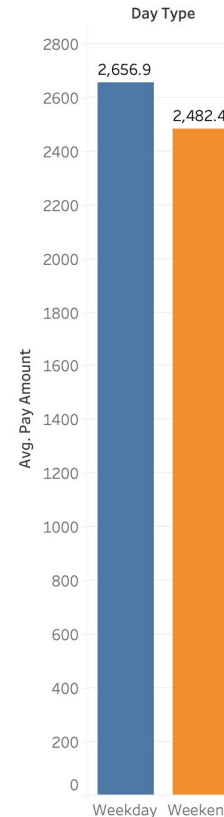
H1: Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan weekdays dan weekend

#### Insight:

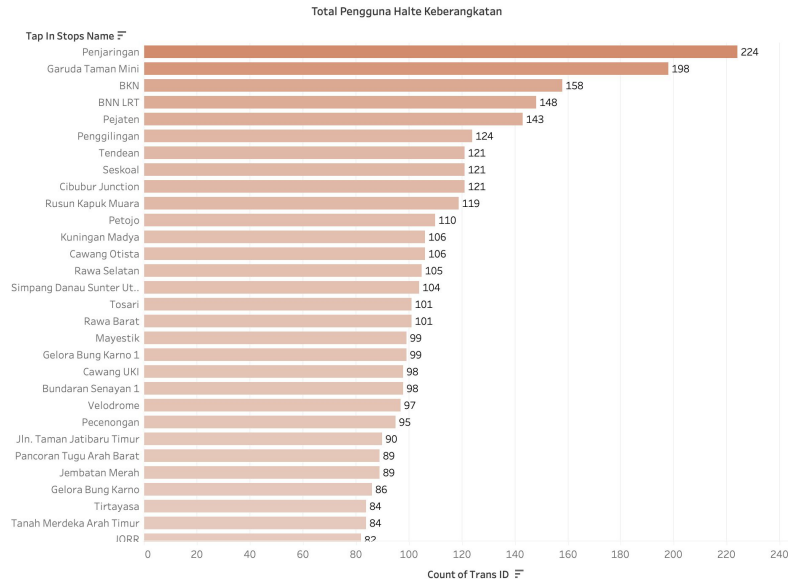
Berdasarkan Hasil Two Sample Independent test, P-value dengan nilai 0,0029 lebih kecil dari tingkat signifikansi umum 0,05. Artinya, memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis null (H0).

T-Statistic yang positif dan cukup besar (2.97) menunjukkan bahwa **rata-rata transaksi pada weekdays secara signifikan lebih tinggi daripada rata-rata transaksi pada weekend**

Distribusi Pengguna Transjakarta Hari Kerja dan Hari Libur

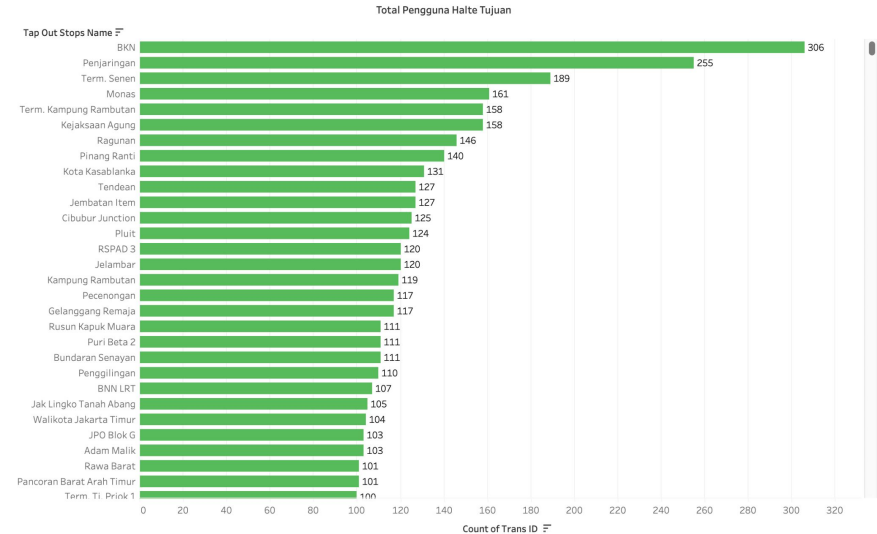


## Halte Keberangkatan Penjaringan dan Halte Tujuan BKN



### Insight:

Berdasarkan analisis jumlah transaksi halte Keberangkatan ,  
grafik menunjukan **halte keberangkatan terpadat adalah Penjaringan**

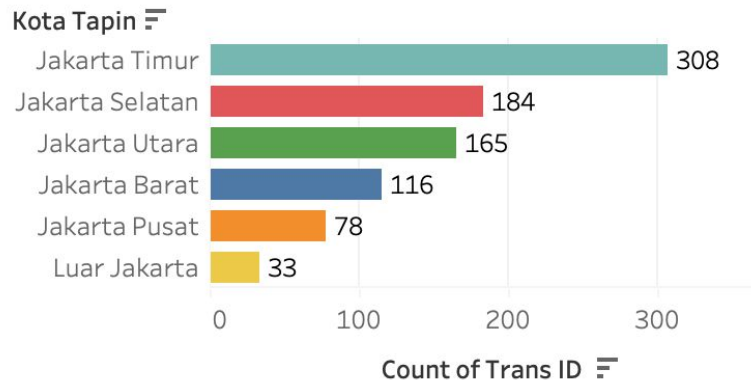


### Insight:

Berdasarkan analisis jumlah transaksi halte Keberangkatan ,  
grafik menunjukan **halte tujuan terpadat adalah BKN**

## Distribusi Halte Tujuan dengan Penumpang $\leq 1$ berdasarkan Kota

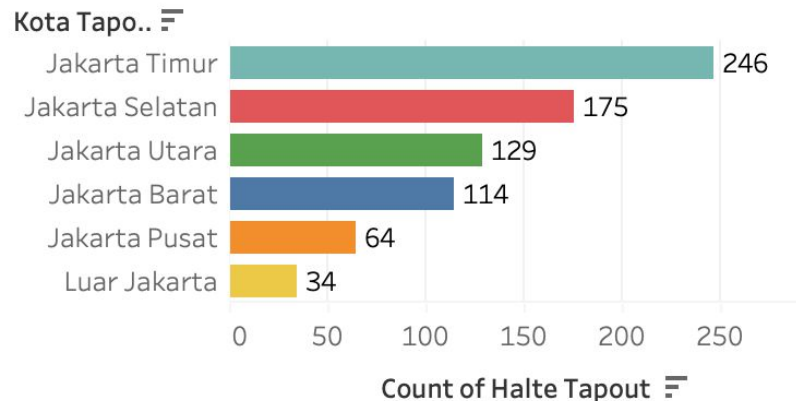
Analisis Kota Halte Keberangkatan Tersepi



### Insight:

Berdasarkan analisis jumlah transaksi kota halte Keberangkatan, grafik menunjukkan 308 halte di Jakarta Timur hanya memiliki 1 transaksi dalam 1 bulan

Analisis Kota Halte Tujuan Tersepi



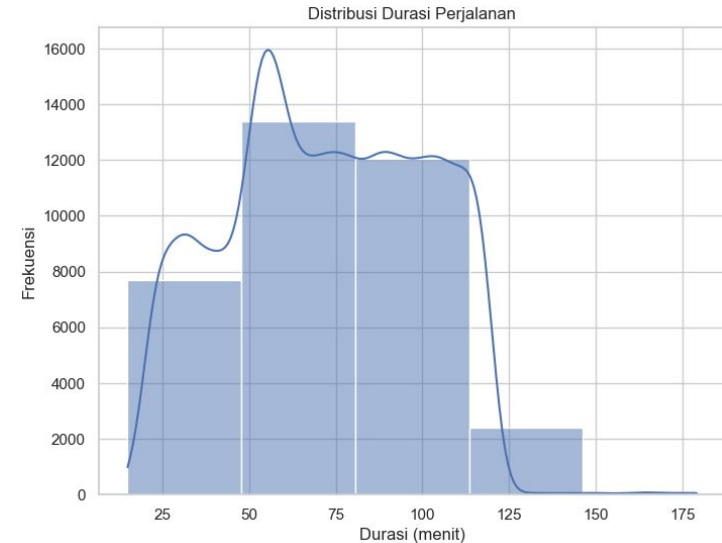
### Insight:

Berdasarkan analisis jumlah transaksi kota halte tujuan, grafik menunjukkan 246 halte di Jakarta Timur hanya memiliki 1 transaksi dalam 1 bulan

## Waktu Tempuh Pengguna Transjakarta

# Rata-rata 1 perjalanan adalah 72 menit

- Durasi perjalanan paling umum berada di rentang **50-100 menit** dengan rata-rata 1 perjalanan (tap in & tap out) sekitar 72 menit
- **Distribusi condong ke kanan** (*right-skewed*), karena sebagian besar perjalanan berdurasi di bawah 100 menit, dan ekor distribusi memanjang ke kanan.
- Ada beberapa outlier yang menunjukkan perjalanan dengan durasi panjang hingga 179 menit.

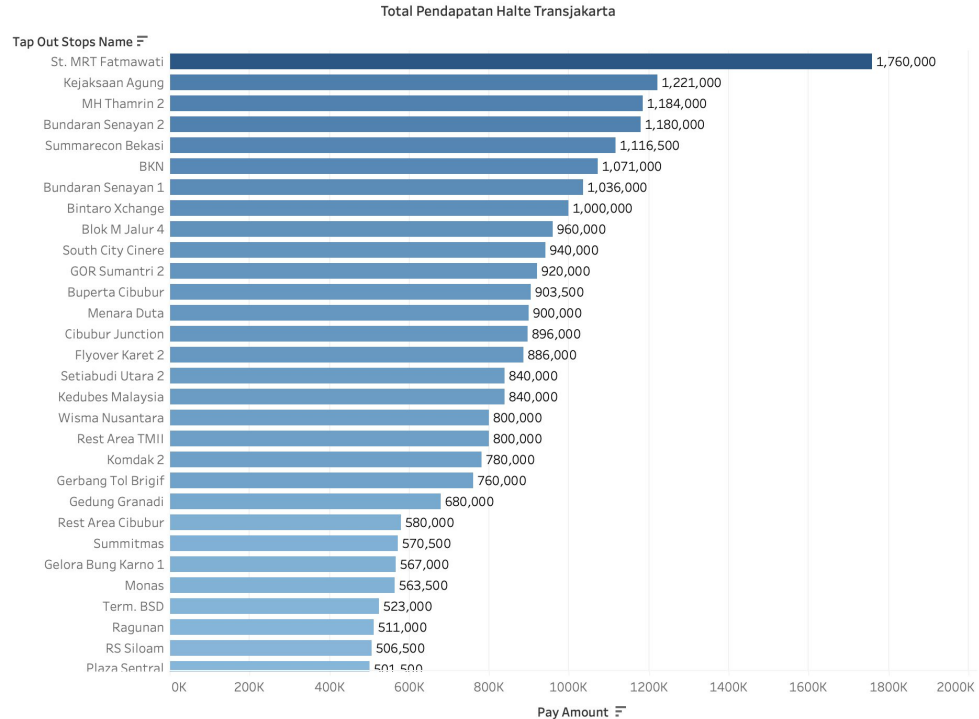


## Analisis Halte Pendapatan Tertinggi

# Halte Pendapatan tertinggi adalah St. MRT Fatmawati

### Insight:

Berdasarkan analisis pendapatan, Dari 3,578 halte Transjakarta di Jakarta, Halte St. MRT Fatmawati memiliki pendapatan tertinggi dengan penghasilan dalam sebulan Rp 1,760,000. Lalu diikuti halte Kejaksaan Agung, Halte MH Thamrin 2, dan Bundaran Senayan 2



## Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta di Tahun 2023

### Challenges

- Pada saat mengimplementasikan shapefiles untuk mengidentifikasi lokasi, ada lokasi yang di luar Provinsi Jakarta yang menyebabkan lokasi tidak teridentifikasi
- Tantangan tersendiri juga dalam membuat "Workflow" yang sering terjadi "error" dikarenakan tools "geopandas" perlu diinstall di dalam "Docker"
- Menjadi salah satu tantangan dalam mengkonektifitaskan postgres SQL dengan server cloud "Neon DB" serta proses Load dari pySpark ke postgres "Neon DB".
- Bentuk dataset menyebabkan data agak sulit untuk diolah dan dianalisis. Misalnya, dalam menganalisa kota, ada 2 jenis kolom yang harus di concat yaitu: kota tap in dan kota tap out
- Perlu dipahami ada limitasi dalam analisis data, dimana durasi perjalanan tidak hanya berkisar pada perjalanan TransJakarta tetapi juga waktu tunggu yang diperlukan untuk armada datang.
- Koordinasi dan tektokan pada saat proses pengerjaan agak menantang, karena schedule dari masing-masing anggota tim yang cukup padat
- Adanya kebutuhan tambahan dari data analyst yang tidak diprediksi di awal pada saat pembuatan data modelling

## Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta di Tahun 2023

### Success Story

- **Optimalisasi Rute dan Jadwal:** Dengan memahami pola distribusi penumpang dan lokasi halte yang paling ramai, Transjakarta dapat mengoptimalkan rute dan jadwal operasional bus, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
- **Efisiensi Operasional:** Analisis perilaku pengguna membantu mengidentifikasi rute yang kurang efisien, sehingga dapat dialokasikan kembali sumber daya (seperti bus dan sopir) ke rute yang lebih dibutuhkan.
- **Penghematan Biaya:** Proses otomatisasi mengurangi biaya operasional yang sebelumnya dikeluarkan untuk pengambilan dan pemrosesan data manual.

## Analisis Perilaku, Transaksi dan Distribusi Halte TransJakarta di Tahun 2023

### Conclusion & Recommendation

1. **Tren Perilaku dan Transaksi Penumpang Trans Jakarta:** Mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan pekerja usia produktif di titik-titik tertentu (perkantoran, sekolah)
2. **Adanya Potensi Peningkatan Pemasukkan Trans Jakarta:** Peluang untuk meningkatkan pemasukkan bisa dilakukan melalui advertisement dengan menjangkau pangsa pasar yang tepat.
3. **Peningkatan Akses Halte dan Mendorong Penggunaan Transportasi Umum:** Wilayah dengan jumlah penduduk besar namun aktivitas tap in/out rendah seperti Jakarta Barat memerlukan evaluasi, peningkatan akses halte dan mendorong penggunaan transportasi umum.
4. **Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Padat:** Wilayah seperti Jakarta Timur dan Selatan, yang menunjukkan penggunaan tinggi, perlu penguatan infrastruktur agar tetap memadai dan mampu mengakomodasi lonjakan mobilitas di masa depan.
5. **Evaluasi perjalanan panjang:** Lakukan analisis lebih lanjut terhadap perjalanan berdurasi di atas 120 menit untuk mengidentifikasi kendala seperti kemacetan atau keterbatasan transportasi.





# Thank You

## Adhi Rizqi

CODA-RMT-004  
Data Engineer

0813 1234 1234  
adhi.rizqi1@gmail.com

## Allyra H

CODA-RMT-004  
Data Analyst

0823 6877 0777  
ahimawaty@gmail.com

## Davita Nabila

CODA-RMT-004  
Data Analyst

081293981920  
davitanr@gmail.com

## Dimas

CODA-RMT-004  
Data Engineer

0856 7764 997  
dimprasetyo23@gmail.com

